

Construindo um Copiloto Corporativo com IA

Documentação – IA Generativa Aplicada ao Desenvolvimento

Nathan Campos Nagano

Link da Aplicação: <https://copilot-corp-assist.lovable.app>

Link do Repositório no Github:

https://github.com/NathanNagano/Copiloto_Corporativo

1. Contexto do problema

Empresas possuem informações distribuídas em documentos, planilhas, procedimentos, políticas e bases de conhecimento. O acesso manual a esse conteúdo pode gerar perda de tempo, retrabalho e dificuldade para encontrar respostas para dúvidas recorrentes.

O projeto propõe um Copiloto Corporativo Inteligente capaz de receber perguntas em linguagem natural e responder com base em uma pequena base de conhecimento corporativo simulada.

2. Solução desenvolvida

Foi definida uma aplicação web de chat chamada Copiloto Corporativo. O usuário envia uma pergunta em linguagem natural e o sistema utiliza IA para formular uma resposta contextualizada a partir da base de conhecimento disponibilizada no projeto.

Para manter o escopo essencial, a primeira versão utiliza uma base de conhecimento pequena e controlada, com exemplos de políticas, benefícios, TI, RH e procedimentos internos. O objetivo é demonstrar o conceito de consulta inteligente sem criar uma infraestrutura corporativa completa.

3. Ferramentas de IA utilizadas

- Lovable: desenvolvimento assistido por IA da aplicação web.
- ChatGPT: planejamento da solução, elaboração de prompts, documentação e revisão.
- Modelo de IA integrado ao aplicativo: geração das respostas do copiloto.

A atividade exige demonstrar como a IA participou do próprio desenvolvimento.

4. Como a IA auxiliou no desenvolvimento

A IA foi utilizada para transformar requisitos em uma interface funcional, sugerir estrutura de componentes, criar o fluxo de chat, melhorar a experiência visual e auxiliar na implementação da lógica de respostas.

O desenvolvimento foi iterativo: primeiro foi criada a interface básica; depois foram adicionadas a base de conhecimento, a função de consulta e os ajustes visuais.

5. Agentes, automações e gerenciamento de contexto

O projeto utiliza gerenciamento de contexto por meio de uma base de conhecimento delimitada. O prompt do sistema orienta o modelo a responder considerando esse conteúdo e a evitar inventar informações que não estejam disponíveis.

Como diferencial, o projeto pode ser conectado a recursos de agentes/MCP posteriormente. Essa etapa não é necessária para a versão mínima funcional.

6. Base de conhecimento

A base inicial contém informações simuladas, por exemplo:

- RH: horário de atendimento e procedimentos de solicitação.
- TI: abertura de chamados e suporte.
- Benefícios: regras gerais de benefícios corporativos.
- Segurança: orientações básicas de senha e acesso.
- Férias: procedimento interno para solicitação.

As informações são fictícias e servem exclusivamente para demonstração acadêmica.

7. Benefícios obtidos

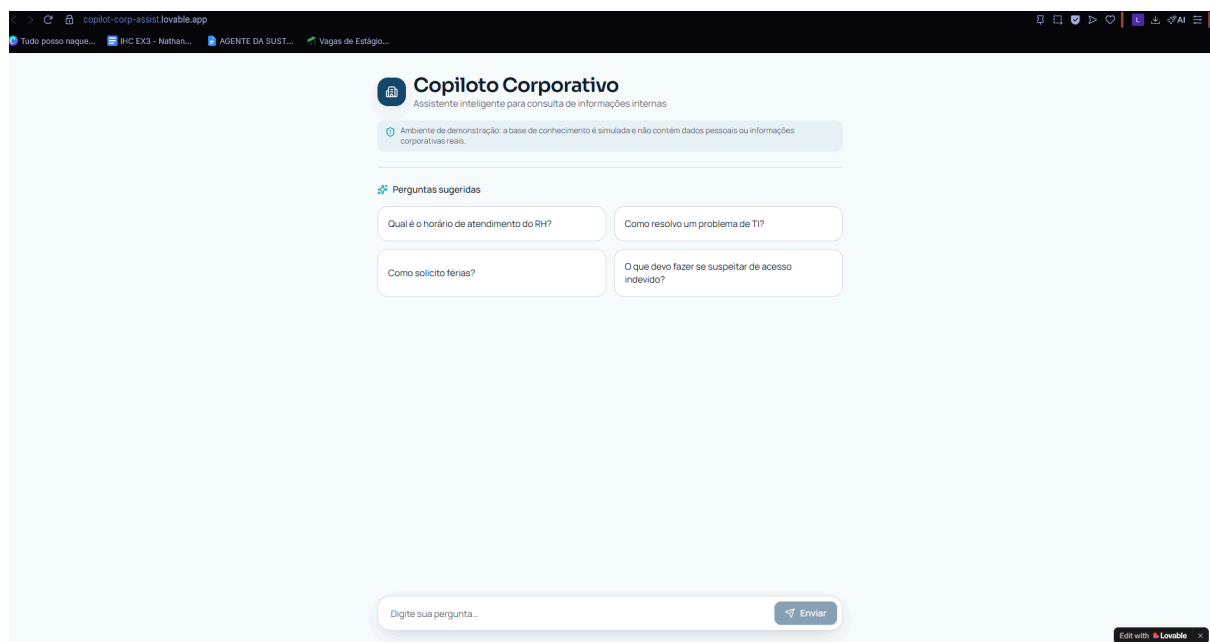
- Redução do tempo gasto procurando informações.
- Consulta em linguagem natural.
- Interface semelhante a um assistente de IA.
- Demonstração prática de IA Generativa aplicada a um problema empresarial.
- Desenvolvimento acelerado por ferramentas de IA.

8. Limitações

A versão acadêmica possui uma base de conhecimento pequena e simulada. Ela não representa uma implantação corporativa real, não possui integração com todos os sistemas internos e pode produzir respostas incorretas se receber informações fora do contexto disponível.

Em uma versão de produção seriam necessários autenticação, controle de acesso, proteção de dados, monitoramento, avaliação das respostas e integração segura com fontes corporativas.

9. Registros durante uso da aplicação





Copiloto Corporativo

Assistente inteligente para consulta de informações internas



Ambiente de demonstração: a base de conhecimento é simulada e não contém dados pessoais ou informações corporativas reais.



Perguntas sugeridas

Qual é o horário de atendimento do RH?

Como resolvo um problema de TI?

Como solicito férias?

O que devo fazer se suspeitar de acesso indevido?



Copiloto Corporativo

Assistente inteligente para consulta de informações internas



Ambiente de demonstração: a base de conhecimento é simulada e não contém dados pessoais ou informações corporativas reais.

Como resolvo um problema de TI?

Problemas técnicos devem ser registrados por meio de um chamado de suporte.



Copiloto Corporativo

Assistente inteligente para consulta de informações internas



Ambiente de demonstração: a base de conhecimento é simulada e não contém dados pessoais ou informações corporativas reais.

Qual é o horário de atendimento do RH?

O RH atende de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 17:00.

10. Fontes

Lovable: <https://lovable.dev>

Lovable Documentation: <https://docs.lovable.dev/>

Model Context Protocol: <https://modelcontextprotocol.io/>

OpenAI Documentation: <https://platform.openai.com/docs>

OWASP Top 10 for LLM Applications:

<https://owasp.org/www-project-top-10-for-large-language-model-applications/>